

문서 버전	v0.2
변경 사항	6장을 요소 단위 정의로 확장. 공통 컴포넌트 장 신설
담당	Frontend·UX
기준 플랫폼	웹 / 태블릿 가로 1024×768 기준, 세로 및 데스크톱 대응
대상 범위	8주 MVP. 사람형 캐릭터 1명, 4장면 이야기, 모션 3~5종

1. 이 문서가 다루는 것

화면 단위의 구성 요소, 요소별 동작과 상태, 서버 연동 지점, 예외 처리를 정의한다. 시각 소타일과 브랜딩 디자인은 별도 가이드에서 다룬다.

요소 번호 규칙

화면ID-일련번호 형식을 쓴다. 예를 들어 S-05-03은 캐릭터 확인 화면의 세 번째 요소다. 공통 컴포넌트는 C-로 시작하고 모든 화면에서 같은 번호를 유지한다.

2. 공통 설계 원칙

원칙	내용
한 화면 한 질문	한 화면에 선택을 요구하는 요소는 하나만 둔다
글자 없이도 진행	질문과 선택지는 아이콘·음성 중심, 글자는 보조
자동 전환 금지	아이가 눌러야 다음으로 이동
위치 고정	되돌리기 좌상단, 다시 듣기 우상단 고정
되돌리기는 항상 있다	시작 화면과 분석 대기 화면을 제외한 모든 화면에서 제공
터치 타겟	최소 88×88px, 간격 최소 24px
모션 절제	전환 200~300ms, 장식용 움직임 없음
소리는 끌 수 있다	어른 설정에서 음성 전체 끄기 가능
실패를 아이 말로	오류 화면에 기술 용어 노출 금지

2.1 지원 수준

항목	Level 1	Level 2	Level 3
한 화면 선택지 수	2	4	6
아이콘 한 번	160px	128px	104px
아이콘 아래 글자	없음	있음	있음
질문 음성 자동 재생	자동	자동	버튼으로만
선택 후 확인 단계	있음	없음	없음

3. 공통 컴포넌트

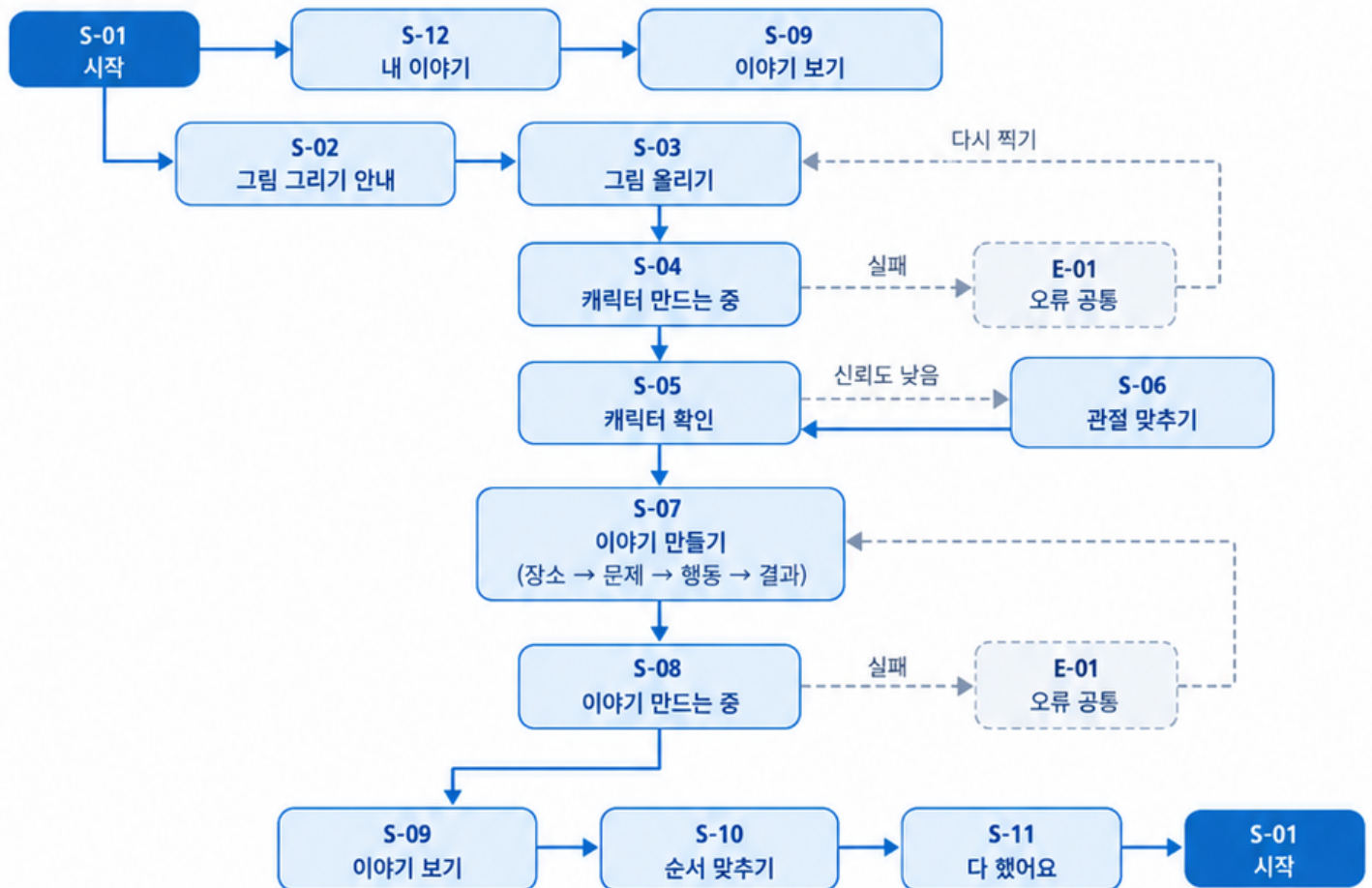


No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
C-01	되돌리기	아이콘 버튼 88px	기본 / 눌림	이전 화면으로 이동. 진행 중 선택값은 유지한다. 첫 화면과 분석 대기 화면에서는 숨긴다	없음
C-02	다시 듣기	아이콘 버튼 88px	기본 / 재생 중	현재 화면의 질문 또는 문장을 다시 읽는다. 재생 중 다시 누르면 처음부터	없음
C-03	전체 진행 표시	표시	4점 중 현재 위치	그림 → 친구 → 이야기 → 놀이 네 구간을 나타낸다. 숫자를 쓰지 않는다	없음
C-04	다음	큰 버튼	활성 / 비활성	비활성일 때도 누를 수 있고, 누르면 200ms 흔들림	없음
C-05	연결 끊김 띠	표시	숨김 / 노출	상단 6px 띠. 진행 중 작업은 중단하지 않고 재연결 시도	없음
C-06	대기 표시	표시	숨김 / 노출	500ms 미만 작업에는 띄우지 않는다	없음

4. 화면 목록

ID	화면	사용자	요소 수	비고
S-01	시작	아동	4	
S-02	그림 그리기 안내	아동·어른	5	지원 그림 규칙 안내
S-03	그림 올리기	아동·어른	6	촬영 또는 파일 선택
S-04	캐릭터 만드는 중	아동	5	서버 분석 대기
S-05	캐릭터 확인	아동	5	움직임 미리보기
S-06	관절 맞추기	어른	6	신뢰도 낮을 때만 진입
S-07	이야기 만들기	아동	5	4단계 반복 사용
S-08	이야기 만드는 중	아동	4	문장·음성 생성 대기
S-09	이야기 보기	아동	8	애니메이션 + 낭독
S-10	순서 맞추기	아동	6	이야기 활동
S-11	다 했어요	아동	4	완료
S-12	내 이야기	아동	3	저장 목록
S-13	어른 설정	교사·보호자	7	진입 게이트 있음
E-01	오류 공통	아동	5	모달 아님, 전체 화면

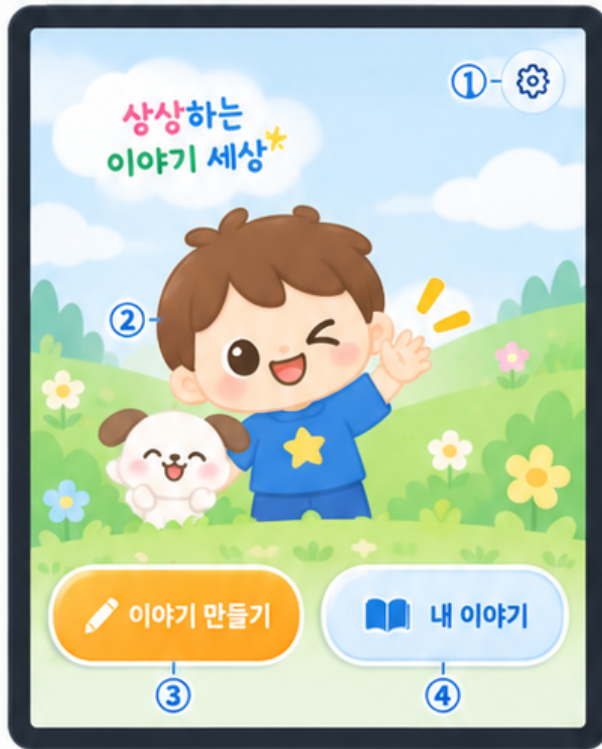
5. 화면 흐름



i 되돌리기와 재시도 흐름을 포함한 MVP 기준 화면 흐름

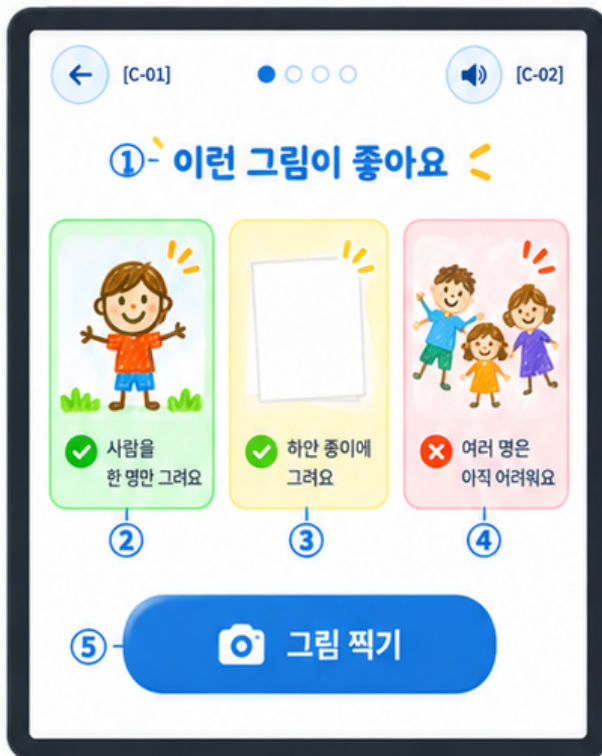
6. 화면별 요소 정의

6.1 S-01 시작



No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-01-01	어른 설정 진입	아이콘 버튼	불투명도 40%	3초 길게 누르면 S-13으로 이동한다. 짧은 탭은 반응하지 않는다. 누르는 동안 테두리가 차오르며 남은 시간을 보여준다	없음
S-01-02	캐릭터 인사	캔버스	진입 시 1회 재생	탭하면 손 흔들기 모션을 다시 재생한다. 연타는 300ms 차단	탭 시 "안녕!"
S-01-03	이야기 만들기	큰 버튼	항상 활성화	S-02로 이동한다	"이야기 만들기"
S-01-04	내 이야기	큰 버튼	저장 0건이면 비활성	S-12로 이동한다. 목록 조회에 실패하면 비활성을 유지하고 오류 화면을 띄우지 않는다	"내 이야기"
비고	진입 시 '무엇을 할까요?'를 1회 재생한다. 연동은 GET /api/stories의 건수만 사용한다.				

6.2 S-02 그림 그리기 안내



No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-02-01	안내 제목	텍스트	고정	"이런 그림이 좋아요"	진입 시 자동
S-02-02	예시 카드 · 사람 한 명	이미지 카드	좋은 표시	탭하면 전체 화면으로 확대한다. 다시 탭하면 닫힌다	"사람을 한 명만 그려요"
S-02-03	예시 카드 · 흰 종이	이미지 카드	좋은 표시	위와 같다	"하얀 종이에 그려요"
S-02-04	예시 카드 · 여러 명	이미지 카드	어려움 표시	위와 같다. 부정 표현 대신 "아직 어려워요"로 쓴다	"여러 명은 아직 어려워요"
S-02-05	그림 찍기	큰 버튼	항상 활성화	S-03으로 이동한다	"그림 찍기"
비고	Level 1에서는 S-02-04를 숨기고 좋은 예시 두 장만 노출한다. 건너뛰기 버튼은 두지 않는다.				

6.3 S-03 그림 올리기

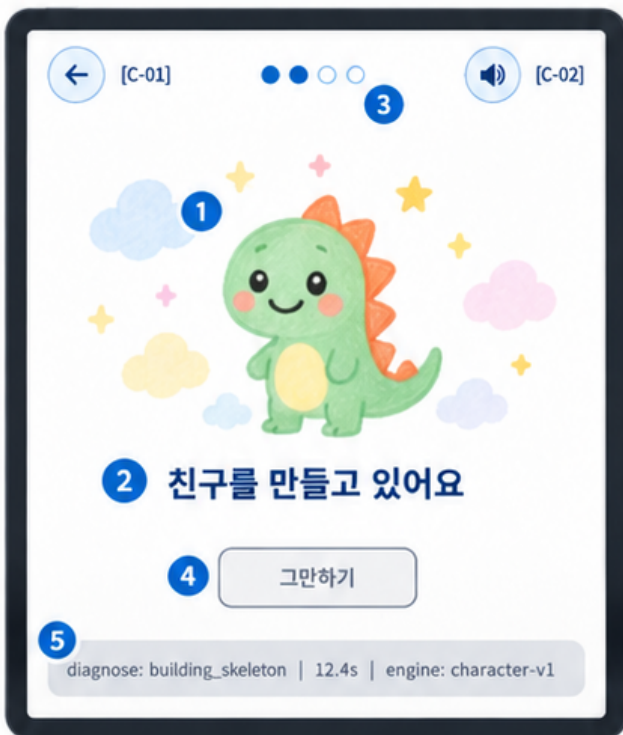


No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-03-01	미리보기 영역	이미지 영역	비었을 / 선택됨	비었을 때는 점선 테두리와 안내 문구를 보여준다. 선택되면 그림을 채워 넣는다	비었을 때 “그림을 찍어 볼까요?”
S-03-02	찍기	큰 버튼	선택 전에만 노출	태블릿에서는 capture="environment"로 카메라를 연다. 데스크톱에서는 파일 선택으로 자동 대체된다. 카메라 권한이 거부되면 이 버튼을 숨기고 S-03-03만 남긴다	“그림 찍기”
S-03-03	앨범에서	큰 버튼	선택 전에만 노출	파일 선택 창을 연다. 10MB 초과 또는 미지원 형식은 업로드 전에 막고 안내 문구를 띄운다	“앨범에서 고르기”
S-03-04	다시 고르기	버튼	선택 후 노출	미리보기를 비우고 선택 전 상태로 돌아간다	“다시 고르기”
S-03-05	이 그림으로	큰 버튼	선택 후 노출	업로드를 시작하고 S-04로 이동한다. 전송 중에는 처리 중 상태로 바꾸고 연타를 막는다	“이 그림으로 할래요”
S-03-06	업로드 진행 표시	표시	전송 중에만 노출	업로드 진행률을 띄로 보여준다. 실패하면 E-01이 아니라 이 화면에서 재시도 버튼을 띄운다	없음

추가 사항

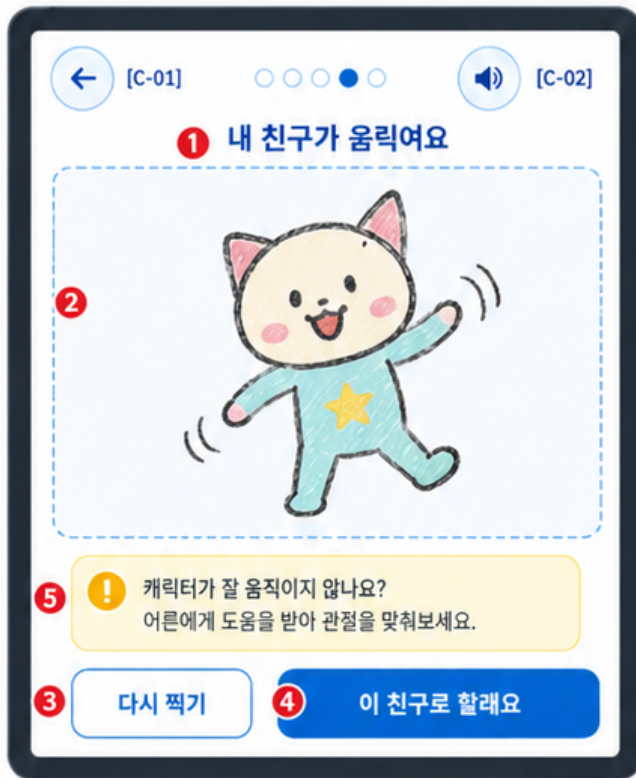
클라이언트에서 긴 변 1600px로 리사이즈하고 JPEG 품질 0.85로 재인코딩한 뒤 전송한다. 연동은 POST /api/characters.

6.4 S-04 캐릭터 만드는 중



No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-04-01	대기 애니메이션	캔버스	반복 재생	그림이 서서히 또렷해지는 연출. 실제 진행률과 연동하지 않고 일정 속도로 돈다	없음
S-04-02	안내 문구	텍스트	고정	“친구를 만들고 있어요”	진입 시 1회
S-04-03	단계 점	표시	4단계	SSE로 받은 segmenting → estimating_pose → building_skeleton → done에 맞춰 채운다. 단계 이름은 노출하지 않는다	없음
S-04-04	그만하기	버튼	3초 후 노출	요정을 취소하고 S-03으로 돌아간다. 진입 직후에는 숨겨서 실수로 누르는 것을 막는다	없음
S-04-05	진단 정보	텍스트	진단 모드에서만	실제 단계명, 경과 시간, 사용된 엔진 이름을 표시한다	없음

6.5 S-05 캐릭터 확인



No	요소명	유형	상태	내용	음성
S-05-01	제목	텍스트	고정	"내 친구가 움직여요"	진입 시 자동
S-05-02	캐릭터 캔버스	캔버스	손 흔들기 반복	탭하면 다른 모션을 순서대로 재생한다. 마스크가 없으면 원본 이미지로 렌더하고 그대로 진행한다	없음
S-05-03	다시 찍기	버튼	항상 활성화	S-03으로 돌아간다. 직전 그림은 버린다	"다시 찍기"
S-05-04	이 친구로 할래요	큰 버튼	항상 활성화	캐릭터를 확정하고 S-07로 이동한다	"이 친구로 할래요"
S-05-05	어른에게 도움 받기	보조 버튼	조건부 노출	confidence < 0.6 이거나 관절 하나라도 score < 0.4이면 노출한다. 누르면 S-06으로 이동한다	없음

추가 사항

- Level 1에서는 모션을 손 흔들기 하나로 고정한다.
- 연동은 GET /api/characters/{id}.

6.6 S-06 관절 맞추기 (어른용)



No	요소명	유형	상태	내용	음성
S-06-01	그림과 관절점	캔버스	편집 가능	관절점 16개를 포인터 이벤트로 끌어 옮긴다. 신뢰도가 낮은 관절은 다른 색으로 표시한다	없음
S-06-02	초기화	버튼	항상 활성화	자동 추정값으로 되돌린다. 되돌리기 전에 확인을 한 번 받는다	없음
S-06-03	관절 목록	목록	스크롤	관절 이름과 신뢰도를 보여준다. 항목을 누르면 해당 점이 강조된다	없음
S-06-04	신뢰도 경고	표시	조건부	보정이 필요한 관절 수를 알려준다. 0이 되면 사라진다	없음
S-06-05	미리 보기	버튼	항상 활성화	현재 좌표로 손 흔들기 모션을 재생해 확인한다	없음
S-06-06	다 했어요	큰 버튼	항상 활성화	보정 좌표를 전송하고 S-05로 돌아간다	없음

6.7 S-07 이야기 만들기

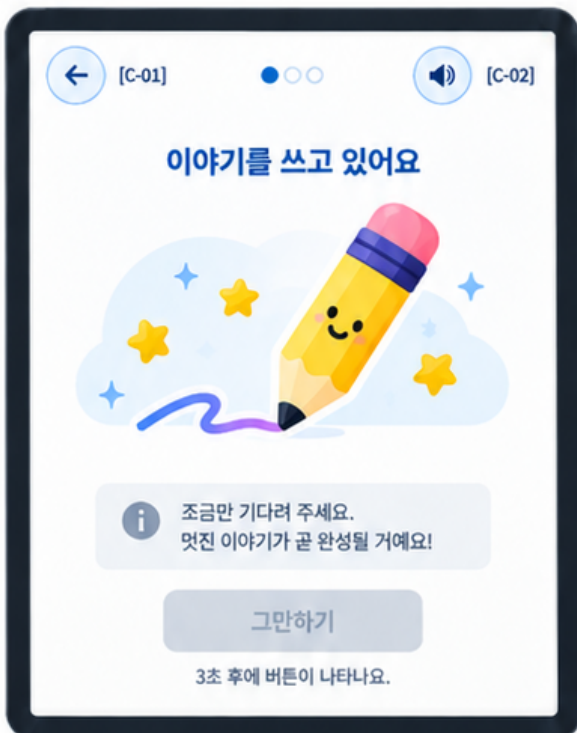


No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-07-01	질문	텍스트	단계별 변경	장소는 “어디로 갔을까요?” 문제는 “무슨 일이 생겼을까요?” 행동은 “어떻게 했을까요?” 결과는 “그래서 어떻게 됐을까요?” Level 1·2는 자동, Level 3은 C-02로만	없음
S-07-02	선택지 카드	카드 버튼	기본 / 선택됨	지원 수준에 따라 2·4·6개를 배치한다. 탭하면 200ms 확대 후 다음 단계로 넘어간다	탭 시 라벨 읽기
S-07-03	단계 진행 점	표시	4단계	장소·문제·행동·결과 중 현재 위치. 상단 C-03과 크기·위치를 다르게 한다	없음
S-07-04	확인 팝업	팝업	Level 1만	“이걸로 할까요?”와 예·다시 두 버튼	“이걸로 할까요?”
S-07-05	선택지 로드 실패 안내	표시	조건부	직전 캐시가 있으면 캐시를 쓰고 안내하지 않는다. 캐시도 없으면 E-01로 이동한다	없음

참고 사항

- C-01로 이전 단계에 돌아가면 선택은 유지되고, 바꾸면 이후 단계는 초기화한다.

6.8 S-08 이야기 만드는 중



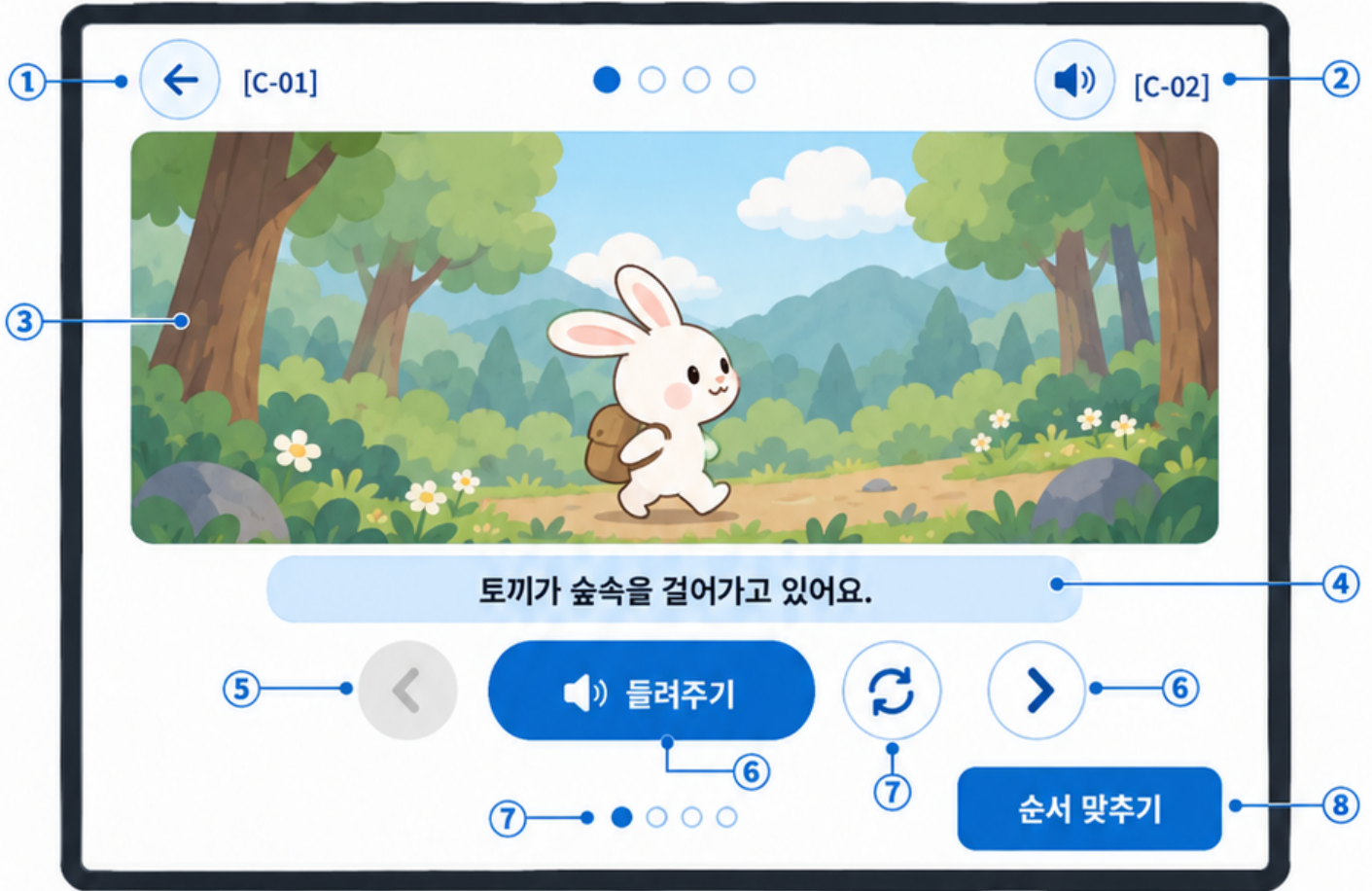
No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-08-01	대기 애니메이션	캔버스	반복 재생	연필이 움직이는 연출	없음
S-08-02	안내 문구	텍스트	고정	“이야기를 쓰고 있어요”	진입 시 1회
S-08-03	단계 점	표시	2단계	generating_text → synthesizing_voice → done	없음
S-08-04	그만하기	버튼	3초 후 노출	요청을 취소하고 S-07 마지막 단계로 돌아간다	없음

참고 사항

- 문장 생성은 성공하고 음성 합성만 실패하면 S-09로 진행하되 낭독 버튼을 비활성으로 둔다.
- 연동은 POST /api/stories.

6.9 S-09 이야기 보기

생성된 이야기를 장면 단위로 보여주고, 문장을 듣거나 반복할 수 있는 화면이다. 사용자는 장면을 이동하며 이야기를 감상하고, 마지막 장면에서 순서 맞추기 활동으로 이어갈 수 있다.



No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-09-01	장면 캔버스	캔버스	모션 재생	장면에 지정된 모션으로 캐릭터를 움직인다. 리사이즈 시 좌표를 다시 계산한다	없음
S-09-02	현재 문장	텍스트	기본 / 강조	재생 중인 문장을 강조한다. 강조는 배경 블록으로 처리해 색각 특성과 무관하게 보이도록 한다	재생 대상
S-09-03	이전 장면	아이콘 버튼	첫 장면에서 비활성	이전 장면으로 이동하고 재생을 멈춘다	없음
S-09-04	들려주기	큰 버튼	재생 / 멈춤	현재 문장의 오디오를 재생한다. 재생 중에는 멈추기로 라벨이 바뀐다. 오디오가 없으면 비활성	“들려주기”
S-09-05	반복	아이콘 버튼	켜짐 / 꺼짐	켜면 현재 문장을 반복 재생한다. 장면을 옮기면 꺼진다	없음
S-09-06	다음 장면	아이콘 버튼	마지막 장면에서 비활성	다음 장면으로 이동한다. 자동으로 넘어가지 않는다	없음
S-09-07	장면 진행 점	표시	4장면	현재 장면 위치. 점을 직접 눌러 이동할 수 있다	없음
S-09-08	순서 맞추기	큰 버튼	마지막 장면에서 노출	S-10으로 이동한다	“순서 맞추기”

추가 안내

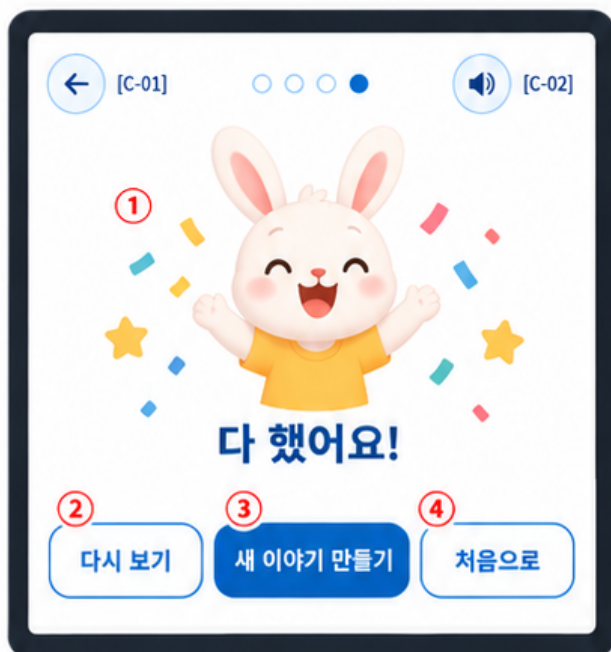
- Level 1에서는 다음 장면 버튼을 크게 하고 이전 장면 버튼을 숨긴다.
- 연동은 GET /api/stories/{id}.

6.10 S-10 순서 맞추기



No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-10-01	질문	텍스트	고정	어떤 순서였을까요?	진입 시 차동
S-10-02	장면 카드	카드	기본 / 선택됨 / 배치됨	탭하면 선택 상태가 되고, 다시 빈 자리를 탭하면 그 자리에 놓인다. 드래그도 지원하지만 기본 조작은 탭 두 번이다.	탭 시 해당 문장
S-10-03	빈 자리	드롭 영역	비었음 / 채워짐	카드가 선택된 상태에서만 강조된다. 채워진 자리를 다시 탭하면 카드가 위로 돌아간다.	없음
S-10-04	다시하기	버튼	항상 활성화	모든 카드를 원위치로 되돌린다.	다시하기
S-10-05	다 했어요	큰 버튼	4칸이 다 차면 활성화	정답을 판정하고 결과를 기록한 뒤 S-11로 이동한다.	다 했어요
S-10-06	판정 피드백	표시	조건부	맞으면 짧은 소리와 함께 고정한다. 틀리면 카드가 원위치로 돌아가되 부정적 표현을 쓰지 않는다.	맞을 때만
참고 사항		탭 두 번이 기본 조작이고 드래그는 추가 수단이다. Level 1에서는 카드를 2장으로 줄인다.			

6.11 S-11 다 했어요



No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-11-01	축하 연출	캔버스	1회 재생	3초 이내로 끝낸다. 반복 재생하지 않는다.	다 했어요!
S-11-02	다시 보기	버튼	항상 활성화	S-09 첫 장면으로 이동한다.	다시 보기
S-11-03	새 이야기 만들기	버튼	항상 활성화	같은 캐릭터로 S-07부터 다시 시작한다.	새 이야기 만들기
S-11-04	처음으로	버튼	항상 활성화	S-01로 이동한다.	처음으로

6.12 S-12 내 이야기



No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-12-01	이야기 카드	카드	기본	대표 장면 썸네일과 만든 날짜를 보여준다. 탭하면 S-09로 이동한다	탭 시 첫 문장
S-12-02	목록 영역	목록	스크롤	최신순으로 정렬한다. 아동 화면에서는 삭제할 수 없다	없음
S-12-03	빈 상태	표시	0건일 때	“아직 이야기가 없어요”와 만들기 버튼을 보여준다. 안내 문구만 두지 않는다	자동

6.13 S-13 어른 설정



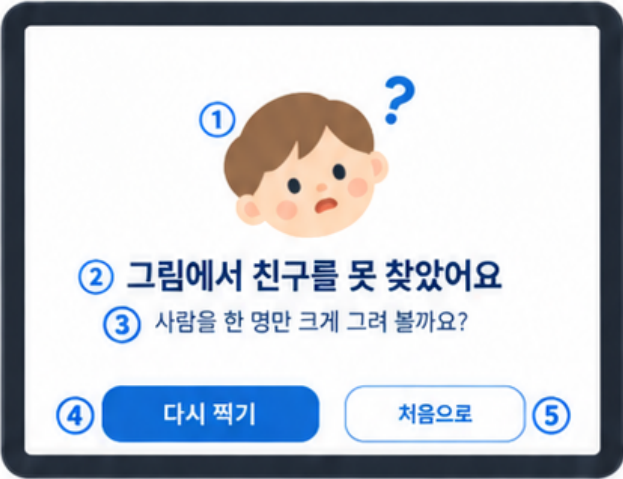
No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
S-12-01	닫기	버튼	항상 활성화	S-01로 돌아간다	없음
S-13-02	지원 수준	선택	1·2·3	선택 즉시 저장하고 이후 모든 아동 화면에 반영한다	없음
S-13-03	소리 전체 끄기	토글	켜짐 / 꺼짐	켜면 모든 음성과 효과음을 끈다. 교실 사용을 위한 항목이다	없음
S-13-04	원본 그림 보관	토글	기본 꺼짐	꺼져 있으면 분석 후 원본 이미지를 서버에서 지운다	없음
S-13-05	진단 모드	토글	기본 꺼짐	켜면 S-04·S-08에 단계명과 소요 시간, 사용된 엔진 이름이 표시된다	없음
S-13-06	이야기 관리	목록	스크롤	저장된 이야기를 확인하고 삭제한다. 삭제는 확인을 한 번 받는다	없음
S-13-07	앱 정보	텍스트	고정	버전과 문의처를 표시한다	없음

비고

계정을 만들지 않는다. 기기 단위 식별자만 사용한다. 연동은 GET/PATCH /api/settings.

문서 버전	v0.2
변경 사항	6장을 요소 단위 정의로 확장. 공통 컴포넌트 장 신설
담당	Frontend·UX
기준 플랫폼	웹 / 태블릿 가로 1024×768 기준, 세로 및 데스크톱 대응
대상 범위	8주 MVP. 사람형 캐릭터 1명, 4장면 이야기, 옵션 3~5종

6.14 E-01 오류 공통



No	요소명	유형	상태	동작 및 예외	음성
E-01-01	표정 아이콘	이미지	고정	슬픔이 아니라 가웃하는 표정을 쓴다. 아이가 자기 잘못으로 느끼지 않게 한다	없음
E-01-02	오류 문장	텍스트	코드별 변경	아래 표에 따라 바뀐다. 코드는 노출하지 않는다	진입 시 자동
E-01-03	보조 안내	텍스트	조전부	다시 시도할 때 무엇을 바꾸면 되는지 한 문장으로 알려준다	자동
E-01-04	1차 행동	큰 버튼	항상 활성화	코드별 권장 행동으로 이력준다	라벨 읽기
E-01-05	2차 행동	버튼	항상 활성화	처음으로 돌아간다	"처음으로"

오류 코드	오류 문장	보조 안내	1차 행동
NO_CHARACTER	그림에서 친구를 못 찾았어요	사람을 한 명만 크게 그려 볼까요?	다시 찍기
MULTIPLE_CHARACTERS	친구가 여러 명이예요	한 명만 나오게 찍어 볼까요?	다시 찍기
LOW_CONFIDENCE	그림이 조금 흐릿해요	더 밝은 곳에서 찍어 볼까요?	다시 찍기
UNSUPPORTED_IMAGE	이 그림은 열 수 없어요	다른 그림을 골라 볼까요?	앨범에서 고르기
ENGINE_TIMEOUT	시간이 오래 걸리고 있어요	잠시 뒤에 다시 해 볼까요?	다시 하기
ENGINE_ERROR	잠깐 문제가 생겼어요	처음부터 다시 해 볼까요?	처음으로

7. 상태 처리 기준

항목	내용
로딩	500ms 미만이면 아무것도 표시하지 않는다
서버 연결 끊김	C-05 띠로 표시. 진행 중 작업은 중단하지 않고 재연결한다
비어 있음	문장 하나와 다음 행동 버튼. 안내 문구만 두지 않는다
중복 입력	선택 후 300ms 입력 차단
화면 회전	진행 중 선택과 재생 위치를 유지하고 캔버스 좌표만 재계산한다

8. 반응형 기준

화면 너비	구성 기준
1024px 이상	기준 레이아웃, 선택지 가로 배치
768~1023px	선택지 2열 그리드
768px 미만	세로 배치, 캔버스 우선, 하단 버튼 고정

9. 아직 정하지 못한 것

항목	내용	결정 시점
선택지 아이콘	직접 제작할지 오픈 세트를 쓸지	2주차
장면 배경	이미지로 둘지 단색으로 둘지	3주차
순서 맞추기 판정	카드를 놓을 때마다 할지 4칸을 다 채운 뒤 할지	5주차
이야기 저장 단위	기기 단위인지 교사 계정인지	4주차, 백엔드와 함께
효과음	선택·성공 효과음을 넣을지, 넣는다면 몇 종인지	5주차